第 10 章練習

1. 解 $a_0 = 3$、$a_n = 2a_{n-1} - 1$（$n \geq 1$）。以 fixed-point method 與迭代各得一式並驗證。
2. 解 $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$，$a_0 = 1, a_1 = 4$。
3. 解 $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0$，$a_0 = 2, a_1 = 6$。
4. 求 $a_n - 2a_{n-1} = 3^n$ 的一般解，指出 resonance 是否發生。
5. 令 $f(n) = 2f(\lfloor n/2 \rfloor) + n$、$f(1) = 1$。先只看 $n = 2^m$，展開前兩層並猜 closed form，再用 induction 驗證；最後說明一般 n 的 floor 有何影響。
6. 判斷遞迴 $x_{n+1} = x_n + x_n^2$ 在 $x_0 = 0$ 與 $x_0 = 1$ 的行為，說明為何特徵根方法不適用，並給出可證明無界成長的下界。
7. 解 $b_0 = 1$、$b_n = 4b_{n-1} + 3n$（$n \geq 1$）。先求 homogeneous solution 與 polynomial particular solution，再由初值定常數。
8. 解

$$a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2} + 3 \cdot 2^n \quad (n \geq 2), \quad a_0 = 1,\ a_1 = 5.$$

請說明 forcing 的基底與 characteristic root 碰撞幾次，trial 為何要乘上什麼因子。

9. 對 $a_0 = 2, a_1 = 7, a_n = 4a_{n-1} - 3a_{n-2}$（$n \geq 2$），分別用 characteristic roots 與 OGF 求 closed form，並核對兩者的 numerator、partial fractions 與 initial values。
10. 以秩序二元樹得到 $C_0 = 1$、$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}$。求 $C(x)$，推出 $C_n = \binom{2n}{n}/(n+1)$，核驗 $C_4 = 14$。接著列出 stack 對於輸入 $1, 2, 3$ 可產生的五個 output permutations，並解釋 312 為何不可能。
11. 解 $a_{n+3} = 2a_{n+2}$（$n \geq 0$）、$a_0 = 3, a_1 = 4, a_2 = 5$。指出 characteristic polynomial 中零根的重數、完整基底，說明只寫 $\sum_j C_j n^j 0^n$ 的錯誤。
12. T(1)=1，對n=2^k≥2令T(n)=2T(n/2)+n/log₂n。逐層求精確T(16)，推一般closed expression與漸近界；說明為何不能把n/log n直接當n套多項式主定理。
13. 解 $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$（$n \geq 2$）、$a_0 = 1, a_1 = 0$。以複數 roots 及實 sin/cos 形式各寫通解，算前七項並證 period 6。
14. 對 $a_0 = 1, b_0 = 0$、$a_n = 2a_{n-1} + b_{n-1}$、$b_n = a_{n-1} + b_{n-1}$（$n \geq 1$），同時建立兩個 OGF 方程，求 $A(x), B(x)$ 與各自的閉式。列出到 $n = 4$ 的兩序列並核對。最後證明一般固定矩陣系統 $y_n = My_{n-1}$ 的生成函數為 $(I - xM)^{-1}y_0$，說明為何 M 奇異時仍成立。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study